

Mg. Sergio Andrés Cadena Bautista
Mg. Juan Sebastián Suarez Carrasquilla
Mg. Olga Stella Hurtado Rodríguez
Mg. Leidy Johanna Monroy Mongua

1. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje es un proceso dinámico y activo que, al ser integrado en un ambiente virtual permite implementar estrategias pedagógicas enriquecidas por lo tecnológico. A continuación, se presenta el diseño e implementación de una secuencia didáctica automatizada basada en habilidades de pensamiento dentro de un curso virtual. El resultado final es un entorno de aprendizaje gamificado que se adapta a las necesidades individuales de cada estudiante, considerando sus tiempos, espacios y estilos de aprendizaje. Este producto no solo incorpora herramientas tecnológicas de gamificación para automatizar el flujo y avance dentro del curso, sino que también integra habilidades de pensamiento por niveles, como la justificación del progreso, mediante distintos grados de complejidad para el desarrollo de las mismas. Según el estudio de gamificación en Moodle sobre la Autorregulación del Aprendizaje en la Formación Profesional a Distancia: efectos de la gestión del tiempo (García Marcos, 2020), el estudiante autorregulado es capaz de usar diferentes estrategias de acuerdo con el contexto de la tarea y posee habilidades metacognitivas superiores para plantearse metas realistas, planificar la forma de conseguir dichas metas.

La gamificación se fundamenta en tres elementos del enfoque del juego propuestos por Canals & Minguell (2018) en el trabajo *gaMoodlification*: elementos mecánicos o reglas del juego, elementos dinámicos o narrativa y, por último, pero no menos importantes, elementos estéticos o UX & UI (Experiencia de Usuario e Interfaz de Usuario).

Para la automatización, se emplean herramientas de restricción de acceso a las diferentes secciones del curso y barras de progreso para identificar la actividad y avance del estudiante. Esta propuesta de secuencia didáctica automatizada en un entorno virtual está diseñada para ajustarse al ritmo de aprendizaje de los estudiantes. El objetivo es desarrollar habilidades metacognitivas que les permitan autorregular su aprendizaje y ajustarlo a sus necesidades particulares del contexto.

Se propone también un diseño de interfaz con el fin de mejorar la experiencia del usuario en un curso virtual creado en Moodle. Dado que UNICAB valora tanto el contenido como la presentación para garantizar la calidad del servicio, se sostiene que la experiencia del usuario (UX) en la interfaz del curso, como parte integral de la narrativa pedagógica, impacta en el proceso de aprendizaje. En este contexto, un entorno digital atractivo y fácil de usar resulta fundamental para mantener el compromiso del estudiante con el curso.

***Palabras clave**: gamificación, automatización, experiencia de usuario (UX), interfaz de usuario (UI), plugin, usabilidad, entorno de aprendizaje, ambiente de aprendizaje.*

2. MÉTODO

El Colegio UNICAB Virtual es una institución educativa ubicada en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, Colombia. Ofrece programas de educación virtual para los niveles de educación básica y media, los cuales están respaldados por el LMS Moodle en su versión 3.11. Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS) para la creación de cursos y sitios web a través de internet. Se trata de un proyecto en continuo desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación constructivista social (Canal, 2018). Para el diseño de los ambientes virtuales, se llevan a cabo metodologías de diseño instruccional. El diseño instruccional se puede definir como un proceso pedagógico para armar y componer de forma estratégica, planificada y estructurada, los diferentes elementos de un curso en línea, tales como temas, contenidos, actividades, recursos de apoyo y evaluaciones (Tarazona, 2012). La metodología de diseño de ambientes virtuales dentro de UNICAB abarca diversas fases para la construcción del curso virtual: análisis, desarrollo, diseño, implementación y evaluación del ambiente. Cada una de estas fases cuenta con un equipo dedicado, compuesto por expertos en pedagogía, diseño gráfico, diseño audiovisual, diseño instruccional, diseño de UI y UX, revisión de estilo y redacción. De acuerdo con Laverde (2008), un equipo de diseño instruccional debe estar constituido casi siempre por expertos en pedagogía, ingenieros, comunicadores o psicólogos educativos y diseñadores gráficos.

El ambiente está automatizado para ajustarse al ritmo de aprendizaje del estudiante de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y sus pre saberes, para esto tiene periodos bimestrales abiertos durante fechas que van hasta por 4 meses; en este tiempo los contenidos son habilitados para su estudio 24 horas del día y 7 días a la semana. La gamificación se está convirtiendo en una metodología cada vez más usada en el entorno docente porque ayuda a motivar a los estudiantes y contribuye a implicarlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo las herramientas necesarias para ponerlos en el centro de la acción docente y hacerlos protagonistas de su propio aprendizaje (Canals & Minguell, 2018).

3. RESULTADOS

3.1. GAMIFICACIÓN:

La gamificación implica integrar elementos del juego en el proceso de enseñanza, para que sea entretenido, satisfactorio, desafiante, apasionante y de consumo voluntario, motivando así a los

participantes. En palabras de Canals & Minguell (2018), lo principal en gamificación es que el usuario tenga la sensación de estar viviendo una experiencia de juego. El usuario se convierte, una vez más, en el auténtico protagonista de la experiencia.

Así pues, se construyó una propuesta de un ambiente virtual automatizado, adaptado a las necesidades individuales de tiempo y espacio de cada estudiante. Este ambiente se compone de tres características estructurales de la gamificación, basadas en elementos **mecánicos, dinámicos y estéticos**. De acuerdo al trabajo gaMoodlification (Canals & Minguell, 2018), las características mecánicas son las distintas acciones, comportamientos y mecanismos de control ofrecidos al jugador dentro de un contexto de juego, Las dinámicas se refieren a cómo el jugador se comporta durante el juego, es decir, lo que puede hacer a partir de lo que le permiten las mecánicas del juego. El tercer grupo de elementos se centra en la estética, que se refiere a los gráficos, la música, la historia que se explica en el juego.

3.2. ELEMENTOS DINÁMICOS

Las dinámicas del juego implican elegir entre avanzar por un camino u otro, así como decidir cómo gastar las monedas ganadas en diferentes objetos, descubrir todos los rincones o pasar solo por el camino principal, avanzar entre una sección u otra, crear clanes, colaborar, competir. Las dinámicas están directamente enlazadas con las mecánicas. Pero mientras que las mecánicas las decide el diseñador del juego, las dinámicas dependen del jugador (Canals & Minguell, 2018).

3.2.1. Secuencia didáctica

Es una experiencia gamificada de aprendizaje donde la narrativa es muy importante porque favorece la sensación de inmersión en la actividad. Como resultado, se presenta una narrativa que cumple un par de objetivos importantes: que la historia que se narra motive a los estudiantes y que conecte los contenidos entre sí, dando sentido a lo que menciona Canals & Minguell, M. (2018). En los sistemas gamificados, el uso de una nomenclatura específica suele ser un buen apoyo a la narrativa que da sentido a toda la actividad. En este caso se ha usado la palabra "reto" en lugar de “tarea” porque esta palabra implica la idea de desafío y se tuvo en cuenta secuenciar cuidadosamente los contenidos para conseguir mantener a los estudiantes en el “canal de Flow”.

Procesos secuencia didáctica

Secuencia didáctica entendida desde el ejercicio del docente



Fuente: elaboración propia, 2024.

Ejemplo de aplicación de la secuencia

Ejemplo de la aplicación de la secuencia desde la práctica docente



Fuente: elaboración propia, 2024.

La progresión comienza con la evaluación de los conocimientos previos, seguida de la nivelación de estos conocimientos a través de una interpretación conceptual. Luego, se realizan actividades creativas (exploración, solución de problemas, investigación, entre otras) que se basan en propuestas de construcción del conocimiento. Estas actividades permiten comprobar la utilidad del conocimiento adquirido. Finalmente, se llega a la aplicación práctica de este conocimiento en productos concretos que tienen relevancia en la vida real. Estos productos están diseñados para proporcionar soluciones significativas a problemáticas específicas del contexto individual del estudiante.

Secuencia estudiantes

Secuencia vista desde el rol de estudiante, ejemplo

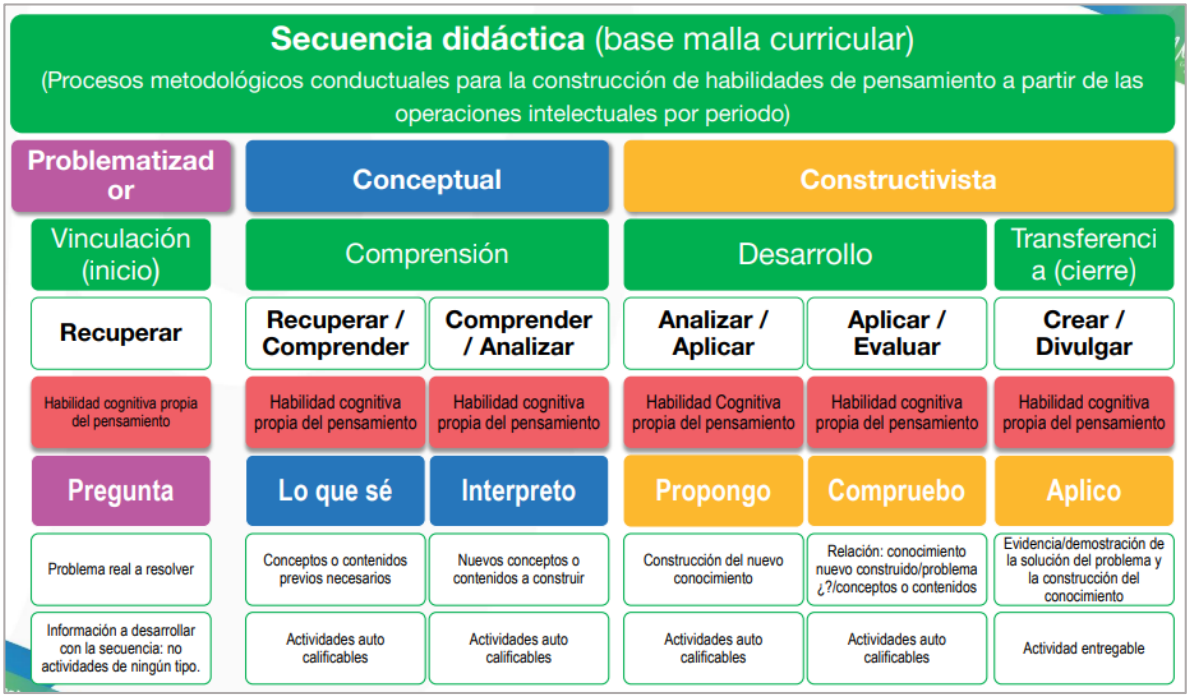


Fuente: elaboración propia, 2024.

Así pues, la secuencia se divide en 6 niveles ordenados de izquierda a derecha, desde un nivel de menor complejidad para el desarrollo de habilidades de pensamiento hasta uno de mayor complejidad. Estos niveles, en su respectivo orden, son los siguientes: **la pregunta, lo que sé, interpreto, propongo, compruebo y aplico**. Además, dicha secuencia también incluye un agrupamiento para cada nivel, donde cada grupo está compuesto por un paradigma específico de aprendizaje: problematizador, conceptual y conductista.

Secuencia didáctica

Secuencia didáctica y su relación con los procesos metodológicos, habilidades de pensamiento y paradigmas de aprendizaje.



Fuente: elaboración propia, 2024.

La tabla anterior exhibe la organización de los niveles de aprendizaje del curso, demostrando la relación y agrupamiento de cada sección de la secuencia didáctica, así como los niveles de complejidad según las operaciones intelectuales. Es importante aclarar que dicha secuencia didáctica, o niveles de aprendizaje, pueden entenderse como una aplicación de enseñanza gamificada correspondiente a un periodo de tiempo académico. Además, se puede adaptar a diferentes espacios de tiempo y temáticas en general.

Implementación secuencia didáctica

Vista de la secuencia didáctica y la restricción de acceso de un curso virtual UNICAB Virtual 2024.



Fuente: elaboración propia, 2024.

El control del flujo a través de esta secuencia se lleva a cabo mediante una serie de reglas, restricciones y requisitos automatizados en la plataforma. De manera intuitiva, el estudiante comienza a percibirlo como un juego a medida que se sumerge en la experiencia del curso. Son las reglas básicas del juego, aquellas que determinan cómo se desarrollará el juego y que son aceptadas y respetadas por todos los jugadores (Canals & Minguell, 2018).

Una de las reglas del juego es el estado de finalización o barra de progreso. Esta herramienta le permite al profesor configurar criterios de finalización dentro de la configuración de una actividad específica, aparece junto a la actividad cuando el estudiante cumple el criterio. El criterio puede ser que una actividad o recurso haya sido visto, que reciba cierta calificación o que el propio estudiante la marque como terminada.

3.2.2. Documentación oficial de Moodle sobre la barra de progreso:

- El Progreso de la Finalización es una herramienta para el manejo del tiempo para los estudiantes.
- Muestra visualmente con cuáles actividades/recursos se supone que un estudiante debe interactuar en un curso.
- Está codificada por colores, por lo que los estudiantes pueden ver rápidamente lo que tienen y lo que todavía no han completado/visto.
- El bloque depende de las configuraciones de finalización de actividades/recursos en el curso y para cuando deberían de estar finalizadas.

Moodle. (2016, 4 de octubre). Bloque de Progreso de Finalización. Recuperado de docs.moodle.org/all/es/Bloque_de_Progreso_de_Finalización

3.3. ELEMENTOS MECÁNICOS

Las mecánicas son las distintas acciones, comportamientos y mecanismos de control ofrecidos al Jugador dentro de un contexto de juego. Mecánicas comunes en los juegos son, por ejemplo, los puntos que se ganan haciendo una determinada acción, los niveles en los que está estructurado el juego, los movimientos permitidos de un jugador, las insignias que se obtienen al superar un determinado reto y, los propios retos (Canals & Minguell, 2018).

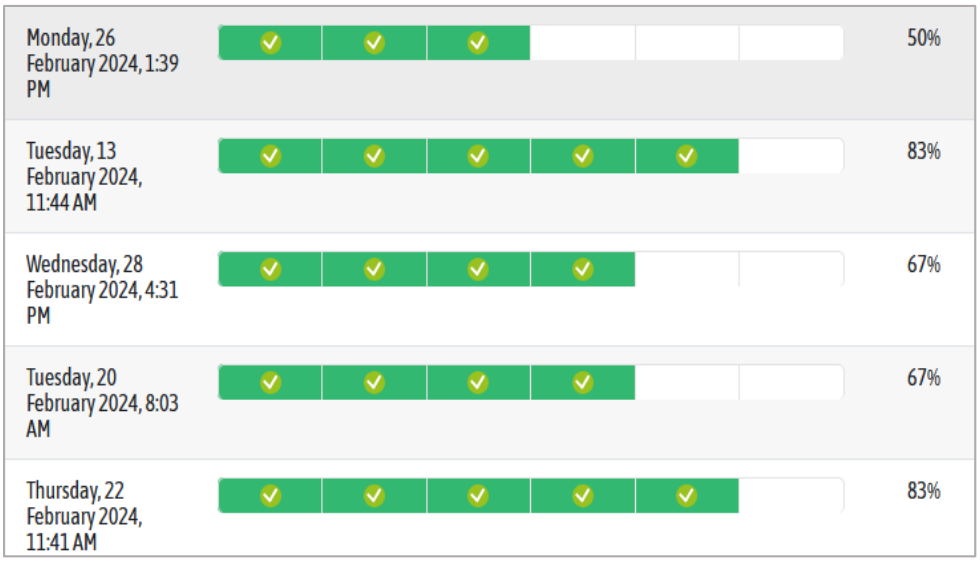
3.3.1. Estado de finalización

La herramienta utiliza una codificación de colores con la que el estudiante puede identificar las actividades que ya ha completado y las que todavía le quedan por realizar. Para el docente, la herramienta posee una vista general que le permite visualizar el progreso de todos los estudiantes de un grupo, con lo que esta herramienta puede serle de ayuda para encontrar a estudiantes en riesgo, por ejemplo, de abandono escolar (García Marcos et al., 2020).

Se definió una barra de progreso por cada periodo académico, donde se muestra el progreso de cada recurso o actividad del periodo con base en los criterios anteriormente mencionados. En caso dado que encuentre una actividad en naranja, significa que no se completó la actividad, es decir, se inició y se participó, pero no cumplió con terminarla o enviarla. El estudiante puede hacer clic en cada actividad de la barra de progreso para revisar el estado individual de dicho recurso.

Barra de progreso

Informe individual de los participantes de un curso a través de la barra de progreso.

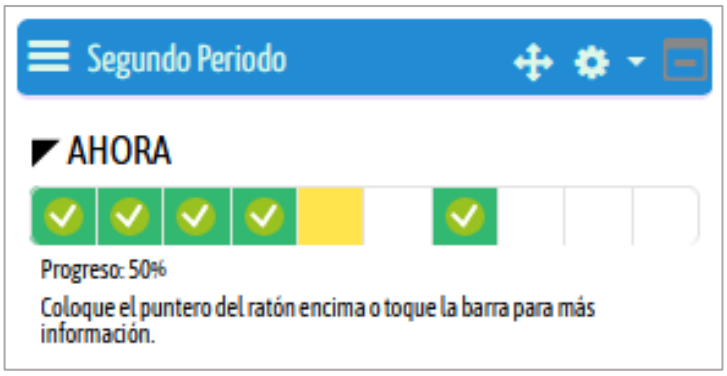


Fuente: elaboración propia, 2024.

Esta funcionalidad de Moodle permite indicar, para cada recurso o actividad, la manera como se considera que dicho recurso o actividad se ha completado. Existen tres opciones básicas: no indicar la finalización de la actividad, permitir que sean los propios estudiantes los que marquen manualmente la actividad como completada o indicar una serie de condiciones para determinar cuándo se da la actividad como finalizada. En este tercer caso, además, se puede escoger las condiciones en función del recurso o actividad que se esté editando, de esta manera, por ejemplo, una tarea puede ser considerada como completada cuando el estudiante haya visto la actividad, cuando haya enviado un trabajo a través de la tarea, cuando haya recibido una calificación o una combinación de éstas (Canals & Minguell, 2018).

Barra de progreso

Vista de la barra de progreso desde el perfil del estudiante



Fuente: elaboración propia, 2024.

Las actividades, recursos y herramientas dentro de la barra de progreso se presentan en el orden estricto de los niveles de la secuencia didáctica, e involucra al estudiante en un ejercicio de desafío constante con respecto al avance dentro del curso, lo que determina el desarrollo de habilidades de gestión del tiempo y, por lo tanto, contribuye en la optimización de los tiempos de aprendizaje mejorando la forma en que aprende. Estas habilidades dentro de un curso virtual son importantes porque, como lo explican García Marcos et al (2020), si un estudiante no logra planificar y organizar bien su tiempo de estudio, es probable que deje para el último momento las tareas, que evidencie problemas de desmotivación, apatía para completar las actividades, bajos desempeños e incluso que, finalmente, aplace o abandone los estudios. Se ha encontrado que, en particular, los estudiantes que aprenden bajo el EVA que incluye una barra de progreso, registran un tiempo de dedicación al estudio significativamente menor a los que trabajan en los otros dos tipos de escenarios.

3.3.2. Restricción de acceso

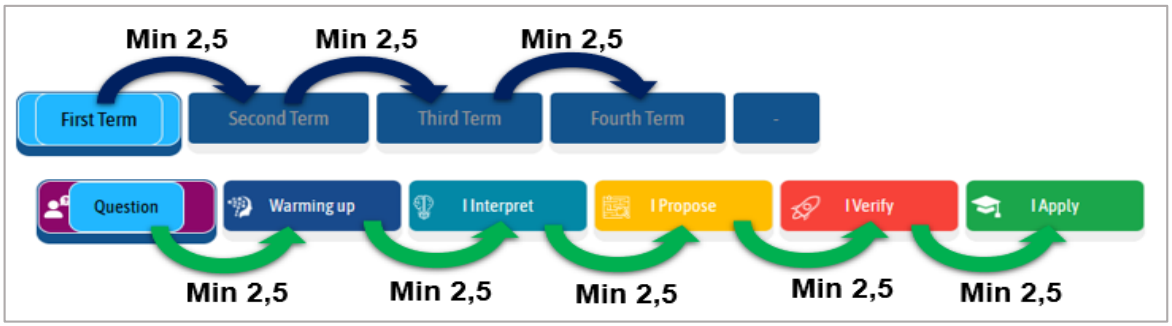
Esta segunda funcionalidad permite decidir en qué condiciones va a ser accesible un determinado recurso o actividad. Las restricciones pueden ser de distinta índole: finalización de actividad, fecha, calificación, grupo, agrupamiento, perfil de usuario o una combinación de condiciones. El icono de un ojo justo delante del campo donde se está editando la restricción, nos va a indicar la forma cómo los estudiantes van a ver dicho recurso o actividad. El ícono del ojo tachado indica que los estudiantes no van a ver el ítem que contiene la restricción hasta que se cumplan los requisitos de dicha restricción. El ícono del ojo sin tachar indica que los estudiantes van a ver el ítem, pero no van a poder acceder a él hasta que se cumplan las condiciones de la restricción. En función de nuestro objetivo, puede interesar más una u otra opción. Cabe destacar que las restricciones de acceso también se pueden aplicar a una sección entera de un curso de Moodle y, en consecuencia, todos los recursos y actividades contenidos en esta sección se van a ver afectados por las restricciones de acceso generales de dicha sección. En los videojuegos no es posible acceder a un nivel superior hasta que se haya completado el nivel actual (Canals & Minguell, 2018).

Esta característica restringe el acceso de izquierda a derecha a una sección del curso, siguiendo el orden respectivo de la secuencia didáctica y de los periodos académicos (la pregunta, lo que sé, interpreto, propongo, compruebo y aplico; 1er, 2do, 3er y 4to periodo). El acceso a cada sección está condicionado por una puntuación mínima de 2,5 obtenida en la actividad inmediatamente anterior a la sección restringida. Un valor igual o superior a esta puntuación permite acceder a la sección restringida, en el orden respectivo de la secuencia y los periodos académicos.

Aclaración, la nota mínima (2,5) como restricción de acceso a las secciones del curso no implica la aprobación de dicha actividad; simplemente habilita el acceso a la siguiente sección. Se recuerda que la nota de aprobación de dicha actividad es de 3, según lo estandariza el sistema de evaluación del Colegio UNICAB Virtual.

Restricción de acceso

Nota mínima de 2,5 como regla de juego para desbloquear cada sección y/o periodos de la secuencia didáctica en el orden respectivo

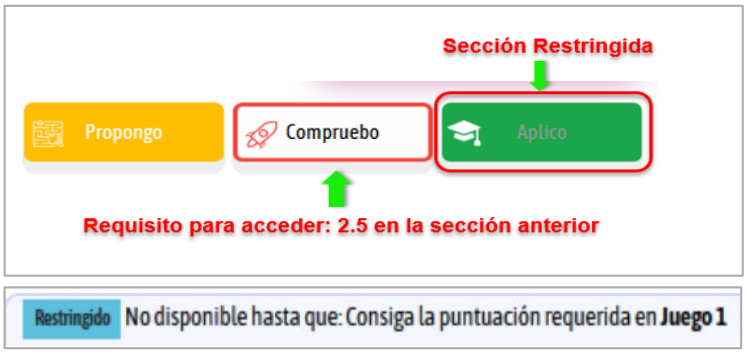


Fuente: elaboración propia; 2024.

Se puede identificar la restricción de acceso revisando el mensaje de la parte inferior de una actividad que aparece deshabilitada, y que indica la actividad previa que debe aprobar con una nota mínima de 2,5 para poder participar. De igual forma, si una sección del curso, ya sea de la secuencia didáctica o de un periodo, se muestra deshabilitada (texto color gris) significa que no ha finalizado la actividad con un mínimo de 2.5 en la sección inmediatamente anterior:

Restricción de acceso

Cada sección de la secuencia funciona como un "nivel a superar", como en un juego; sección deshabilitada por restricción de acceso.



Fuente: elaboración propia, 2024.

3.4. ELEMENTOS ESTÉTICOS

Es todo aquello que percibe el jugador y que hace que se enganche al juego o, por el contrario, que no se sienta atraído por él. En este caso, atender a las características del target al que se destine el juego será fundamental para asegurar el éxito del producto. La estética es la responsable de que el jugador entienda las mecánicas y siga las dinámicas (Canals & Minguell, 2018).

3.4.1. UX y UI: la estética y la usabilidad

Dentro del ECOSISTEMA UNICAB VIRTUAL, la experiencia del usuario (UX) en el ambiente virtual es un aspecto de gran relevancia en el diseño del curso. Por ello, se dedicó especial atención a los detalles del diseño de la interfaz del usuario (UI), considerándola un factor determinante en la calidad del servicio. Por tal razón, se considera el posible impacto que la usabilidad del entorno pueda tener en el aprendizaje del usuario final. Facilitar una navegación sencilla (transparencia) donde el alumnado tenga el control de dónde se encuentra en todo momento (controlabilidad), y que lo pueda hacer desde cualquier lugar y dispositivo (efectividad) son aspectos que deberían estar siempre presentes en el diseño de estos entornos de aprendizaje (Segovia-García, 2022).

En este sentido, el diseño de la interfaz se desarrolla manteniendo los mismos elementos de la gamificación (mecánicos, dinámicos y estéticos) y, se agrega un componente esencial: **la comunicación**. La particularidad radica en que la presentación del curso tiene componentes dinámicos para facilitar la comunicación entre el estudiante y el docente: agendamiento de citas, WhatsApp y correo, de manera automática al hacer clic sobre ellos. Este último (cabecero del curso) es un desarrollo propio llevado a cabo con HTML5, CSS, JavaScript y el Script de Google Calendar para agendamiento de citas.

UI de un curso Virtual en UNICAB

Principios de usabilidad y de aprendizaje multimedia de la UI de UNICAB Virtual



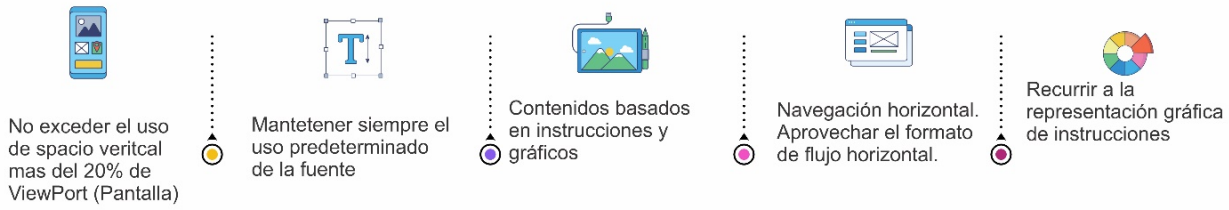
Fuente: elaboración propia, 2024.

3.4.2. Principios de usabilidad para el desarrollo de la UI de cursos virtuales UNICAB:

La interfaz del curso sigue los principios de usabilidad propuestos por Nielsen, J. (1993), quien destaca que la consistencia y la claridad en la disposición de los elementos son fundamentales para la usabilidad. Esto garantiza que los usuarios puedan anticipar dónde encontrar información y cómo interactuar con la interfaz. En línea con esta premisa, en UNICAB se plantearon principios específicos de usabilidad para el diseño de cursos virtuales tales como:

Principios de usabilidad

Usabilidad en el diseño de un curso virtual, una propuesta de UNICAB



Fuente: elaboración propia, 2024.

De igual manera, y con base en una fundamentación teórica que respalde el diseño de interfaces de usuario favorecedoras del aprendizaje, en UNICAB se fundamenta la construcción de los cursos en principios multimedia de aprendizaje para el diseño de interfaces y, en consecuencia, para mejorar la experiencia del usuario. Esto con el propósito de crear un ambiente que distribuye sus contenidos según principios respaldados por evidencia sobre cómo facilitar el aprendizaje a los usuarios (Mayer, 2001):

Principios Multimedia de Aprendizaje Mayer, 2001.



Fuente: Aprendizaje Multimedia Mayer, 2001. Diseño de Imagen Ávila A. *www.alejandraavila.com/11-principios-de-aprendizaje-multimedia*

4. DISCUSIÓN

En UNICAB, el diseño del curso virtual gamificado incorporó los recursos de restricción de acceso y estado de finalización (barra de progreso), como los componentes mecánicos del juego. Además, integra reglas de avance dentro de estos componentes, junto con una secuencia didáctica por niveles de habilidades de aprendizaje, como elementos dinámicos del curso y su narrativa. Por otro lado, se concede importancia al diseño de la interfaz de usuario (UI) para proporcionar una experiencia agradable al usuario (UX), como parte del aspecto estético del entorno.

Teniendo en cuenta el contexto del perfil del estudiante de UNICAB y las posibilidades de la educación virtual, se decidió aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías para adaptar un ambiente virtual que se ajuste al ritmo de aprendizaje del estudiante. Se integra de manera automatizada una serie de principios pedagógicos para el desarrollo de habilidades intelectuales de pensamiento a través de un curso virtual gamificado, el cual regula la adquisición del conocimiento de acuerdo al ritmo de aprendizaje del estudiante, basado en niveles de aprendizaje, restricciones de acceso a dichos niveles y monitoreo del progreso y avance por parte del estudiante. A su vez, se han integrado actividades autocalificables y de retroalimentación automática, combinadas con el acompañamiento individualizado de un tutor para cada área del conocimiento.

5. CONCLUSIONES

El perfil del estudiante en UNICAB es aquel individuo que busca ajustar sus horarios para profundizar en el desarrollo de habilidades específicas en áreas como la ciencia, la tecnología, las artes, el deporte u otras actividades que a menudo son pasadas por alto en los currículos tradicionales. La integración de este perfil estudiantil con la metodología del ECOSISTEMA DE UNICAB VIRTUAL le brinda al estudiante la capacidad de regular sus espacios y tiempos según las necesidades para practicar y desarrollar sus habilidades individuales proporcionando igualdad y equidad en oportunidades

En UNICAB virtual, la narrativa del curso se desarrolla a través de una secuencia didáctica que se asemeja, en cierto modo, a un juego. Esta secuencia implica una serie de niveles que deben superarse en un orden específico y progresivo, cada uno con su propio grado de dificultad. Estos niveles corresponden a la adquisición de conocimiento y al desarrollo de operaciones intelectuales con distintos niveles de complejidad.

Los cursos virtuales automatizados y gamificados de UNICAB permiten y permitirán a los estudiantes optimizar sus tiempos de estudio para enfocarse en habilidades especiales y el desarrollo de talentos particulares en áreas del conocimiento extracurriculares, sin descuidar los conocimientos mínimos necesarios para ser competentes en la sociedad del conocimiento del siglo XXI.

6. REFERENCIAS

Canals, P. C., & Minguell, M. E. (2018). CAMPUS VIRTUALES gaMoodlification: Moodle al servicio de la gamificación del aprendizaje gaMoodlification: Moodle at the service of the gamification of learning. In *Campus Virtuales* (Vol. 7, Issue 2). www.revistacampusvirtuales.es

García Marcos, C. J., López Vargas, O., & Cabero Almenara, J. (2020). Vista de Autorregulación del aprendizaje en la Formación Profesional a Distancia: efectos de la gestión del tiempo. *Revista de Educación a Distancia. Núm. 62, Vol. 20. Artíc. 06*, 1–21. https://revistas.um.es/red/article/view/400071/279881

Kapp, Karl. (2012). The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education. San Francisco, CA: Pfeiffer.

Ladine Pulido, J. G., Múnera Sánchez, D., Zea Restrepo, C. M., & Aguas Nuñez Roberto. (2016). *Aprendizaje Ubicuo Revista Internacional de*. www.commongroundpublishing.com

Laverde, A. Chiappe. (2008). Instructional Design: Role, Phase and Process. *Educación y Educadores*, *11*(2), 213–226. www.clarktraining.com/content/articles/PebbleInThePond.pdf

Mayer, R. (2001). Aprendizaje Multimedia. *Psicología Del Aprendizaje y Motivación*. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079742102800056

Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press.

Romero Díaz De La Guardia, J. J., Sola Martínez, T., Torres, J. M. T., Romero, J. J., De La Guardia, D., **Manuel, J., & Torres, T. (2015).** *Posibilidades didácticas de las herramientas Moodle para producción de cursos y materiales educativos*. 28. http://greav.ub.edu/der/

Segovia-García, N. (2022). Proposal to improve the interface design and user experience (UX) in Moodle: student feedback. *Edutec*, *82*, 199–216. https://doi.org/10.21556/edutec.2022.82.2673

Tarazona, J. E. (2012). Generalidades del diseño instruccional. *Inventum*, *7*(12), 37–41. https://doi.org/10.26620/uniminuto.inventum.7.12.2012.37-41

Moodle. (2016, 4 de octubre). Bloque de Progreso de Finalización. Recuperado de https://docs.moodle.org/all/es/Bloque_de_Progreso_de_Finalización